

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): CARBOIDRATOS E LIPÍDEOS

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no livro e os propostos neste material.

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 1

*Aplicando Conhecimentos – **pág 22***

Questão 4

*Consolidando saberes – **pág 23***

Questões 2, 3, 4 e 7

Exercícios Propostos

1 UFRGS Os carboidratos, moléculas constituídas, em geral, por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em três grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de carboidratos, e a II, alguns exemplos desses carboidratos. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira.

COLUNA I	COLUNA II
1. Monossacarídeo	() sacarose
2. Oligossacarídeo	() amido
3. Polissacarídeo	() galactose
	() desoxirribose
	() quitina
	() maltose

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A. 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.
- B. 3 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1.
- C. 1 - 2 - 2 - 3 - 1 - 3.
- D. 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.
- E. 1 - 3 - 1 - 3 - 2 - 2

2 PUC *Sterna paradisaea*, também conhecida como andorinha do ártico, é uma ave migratória que percorre aproximadamente 40.000 km a cada ano.

A maior parte da energia requerida para uma ave realizar uma rota migratória de longa distância é armazenada sob a forma de:

- A. Glicogênio
- B. Gordura
- C. Proteína
- D. Carboidratos
- E. ATP

3 MACKENZIE A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de testosterona no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol)

- A. é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio.
- B. é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse hormônio.
- C. é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada.
- D. é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue.
- E. é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona.

4 PUC Leia o texto a seguir.

Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no País

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no País em um ano. Isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já citados infarto e acidente vascular cerebral, e também arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, acúmulo de placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue.

Fonte: <http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/doencas-cardiovasculares-causam-quase-30-das-mortes-no-pais> - Acesso: 04 de maio de 2016.

Dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto.

Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que

- A. uma redução de HDL e um aumento de LDL reduzem o risco de infarto.
- B. atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL reduzindo o risco de infarto.
- C. alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto.
- D. proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena.
- E. uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto.

5 UNIFESP 2015 MODIFICADA Recomenda-se frequentemente aos vestibulandos que, antes do exame, prefiram alimentos ricos em carboidratos (glicídios) em vez de gorduras (lipídios), pois estas são digeridas mais lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também funções estruturais, participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais.

a) Cite duas estruturas, uma no corpo de um animal e outra no corpo de um vegetal, em que se verifica a função estrutural dos carboidratos.

b) Cite dois papéis biológicos desempenhados pelos triglicerídeos e dois papéis biológicos desempenhados pelo colesterol.